

数学建模阶段学习笔记与论文写作模板

队长、组员 1、组员 2

2026 年 8 月

摘要

这份报告是本队现阶段训练的结算记录。第一部分依照思维导图和三人分工，整理了十三个算法与模型学习单元，把原理、求解步骤、代码入口和使用边界放在一起核对；第二部分选取 2024 年 A 题一等奖论文 A053《基于目标优化的板凳龙形态调节》，细看摘要、假设、建模、求解、结果解释和附录怎样前后接续。读论文时反复用到的检查办法，最后收进本队的章节模板。文中的“已学习”指目前能够复述原理、讲明步骤并列代码逻辑，不等同于已经完成全部算法的限时独立复现。

关键词：数学建模；学习笔记；板凳龙；论文结构；写作模板

目录

1	阶段学习笔记	3
1.1	选题侧重与成员分工	3
1.2	十三个算法与模型学习单元	3
1.3	本阶段做得较好的地方	5
1.4	目前不足	5
1.5	下一阶段四周安排	5
2	一等奖论文 A053 学习分析	6
2.1	选文与阅读范围	6
2.2	论文结构及各部分写法	6
2.3	五个分问的思路怎样连起来	8
2.4	最值得模仿的段落组织	8
2.5	本队形成的写作认识	9
3	本队论文写作模板	9
3.1	摘要与关键词	9

3.2	问题重述	9
3.3	问题分析	9
3.4	模型假设	10
3.5	符号说明	10
3.6	分问题模型建立与求解	10
3.7	结果分析与模型检验	10
3.8	灵敏度或稳健性分析	10
3.9	模型评价与改进	11
3.10	参考文献	11
3.11	附录	11
A	模板提交前速查	11
	材料来源说明	12

1 阶段学习笔记本

1.1 选题侧重与成员分工

近六年的 A、B、C 题考查的能力各有侧重。A 题往往要从物理过程落到方程，还得看住数值误差；B 题的要害在变量、约束和可行方案；C 题通常先处理数据口径，再谈预测、评价和决策。分工按任务侧重展开：队长主攻机理与连续模型，组员 1 负责规划和优化，组员 2 负责数据与统计学习。三人共用一张输入输出表。队长交出状态量和物理边界，组员 1 据此写目标与约束，组员 2 维护参数、特征和误差口径。这样一来，结果从谁的脚本产生、又被谁接着使用，在代码和正文里都能顺着查下去。

一项内容要记入本阶段成果，须满足三项要求：能用自己的话解释为什么选它，能把公式拆成程序动作，也能说出它在哪些条件下会失效。思维导图中的方法远不止这些，这次先完成十三个单元的原理与代码入口梳理；尚未动手的分支，后面用真题逐项补齐。

1.2 十三个算法与模型学习单元

表 1: 成员学习内容、代码逻辑与使用边界

成员	算法或模型	基本原理、步骤与代码逻辑	适用问题、优缺点和限制
队长	ODE 与 RK4	先从受力、守恒或状态转移关系写出 $\dot{y} = f(t,y)$ ，，再由初值出发，用四个斜率的加权值向前推进。代码入口为 <code>rhs(t,y,p)</code> 和 <code>rk4_step(...)</code> ；用 Euler 法和 <code>solve_ivp/ode45</code> 作对照，并保存步长误差。	适合状态随时间连续变化的力学、传热、种群和传播过程。RK4 在精度与实现难度之间较为均衡，但刚性方程会受稳定域限制；此时应改用刚性求解器，不靠缩小一步掩盖问题。
队长	PDE 与有限差分	空间区域、初始条件和边界条件先落到网格上，再将时间、空间导数换成差分格式。程序依次生成网格、装配差分矩阵、推进时间层，并比较三档网格的同一观测测量。	适合规则区域上的热、波和扩散问题。公式与网格位置对应直观，代价是复杂边界难处理，显式格式还须核对稳定条件。
队长	有限元模型	这部分从 PDE 的弱形式入手：划分单元，计算局部矩阵，装配全局稀疏矩阵，施加边界后求节点量。代码模块依次为 <code>mesh</code> 、 <code>element</code> 、 <code>assemble</code> 、 <code>bc</code> 和 <code>solve</code> 。	适合不规则几何、变系数介质和混合边界。几何适应性强，但网格质量、形函数和边界装配都容易引入错误；规则区域的入门题先用有限差分作基线。

成员	算法或模型	基本原理、步骤与代码逻辑	适用问题、优缺点和限制
队长	几何递推与事件判定	已知龙头位置后,先列相邻把手的定长方程;筛去不满足构件次序和运动方向的候选根,随后逐节递推。碰撞用矩形顶点和分离轴判定,时间推进遇到第一次触发即停。代码保留 <code>next_handle</code> 、 <code>collision</code> 和状态码。	适合链式刚体、轨迹跟随和首达事件。优点是公式、程序循环和物理对象能对读;缺点是多根、步长和漏检风险要另列检查,不能只写次触发即停。
组员 1	LP 与 MILP	先逐项列出决策变量、线性目标、等式和不等式;遇到启停、选择或分配,才引入 0-1 变量。程序先算出小规模枚举答案,再调用 PuLP/Pyomo 或 MATLAB 求解器,读取可行性、目标值和最优间隙。	适合资源分配、排程、选址和生产决策。线性模型便于解释并能给最优性信息;整数规模大时计算量上升,Big-M 须来自实际上界,不能任意指定过大的常数。
组员 1	多目标与 NSGA-II	各项目标先分别保留,不急着揉成一个总分。染色体经可行性修复后,再按非支配排序和拥挤距离选择,输出 Pareto 解集。代码记录种群、代数、随机种子和每个候选的原始指标。	适合成本、收益、风险等目标互相冲突的问题。它能展示取舍,但不替参赛者选最终方案;变量少且约束凸时, ε 约束法可直接呈现取舍边界。
组员 1	粒子群优化	每个粒子都保留位置、速度、个体最好解和群体最好解;迭代时包含速度更新、搜索、编码简短;它没有连续全局越界处理和重新评价。代码把目标函数、最优证书、结果会受边界、罚项和约束罚项、种子和停止阈值分开,至少做多次独立运行。	适合连续、非光滑或难求导的参数,编码简短;它没有连续全局越界处理和重新评价。代码把目标函数、最优证书、结果会受边界、罚项和约束罚项、种子和停止阈值分开,至少做多次独立运行。
组员 1	图论与网络优化	建模时把对象落成节点、关系落成带权边。非负单源最短路用 Dijkstra;容量与费用同时出现时用最小费用流。代码先建图,再运行算法,最后把路径或流量映射回现实对象并核对容量。	适合运输、路径、匹配和网络资源配置。结构清楚、结果易复算;动态图、负权边和多目标路线要另行处理,最小生成树也不能代替两点间最短路。
组员 2	缺失、异常与重复处理	拿到附件后先建数据字典和主键,并把未检出、未知、未采样分开记录;随后才按成因决定删除、插值或 KNN,异常值用箱线图、 3σ 和业务范围复核。代码以训练集拟合清洗参数并输出处理记录。	适合一切附件数据题。它决定后续样本是否可信,但不能把业务极值自动删除,也不能在划分训练集前用全体数据估计均值或尺度。
组员 2	PCA 与 K-Means	数据标准化后,对方差矩阵作特征分解并按解释率选取主成分;降维结果再送入 K-Means,比较不同簇数的轮廓系数。代码输出载荷、解释率、簇中心和原样本编号。	PCA 适合线性降维, K-Means 适合近似球形簇。两者速度快、图形直观,但主成分未必有直接业务含义,密度不均或非凸簇应比较 DB-SCAN 或谱聚类。

成员	算法或模型	基本原理、步骤与代码逻辑	适用问题、优缺点和限制
组员 2	熵权与 TOPSIS	指标须先正向化和无量纲化。熵权刻画样本差异, TOPSIS 据此计算对象到正、过程清楚, 但“差异大”不等于“业负理想解的距离。代码逐步导出标准矩阵、权重、距离和排序, 并对权重作扰动。	适合多指标评价与方案排序。计算务上更重要”; 指标方向、相关重复和权重敏感性都要说明, 不能只给最终名次。
组员 2	回归与分类基线	连续响应以线性、Ridge 和 Lasso 为基线; 类别响应以 Logistic 为基线。保持同一训练/验证划分, 再与随机森林或 XGBoost 比较。代码用 pipeline 串起预处理、拟合、预测和指标, 保存系数或特征贡献。	适合关系估计、风险评分和类别判断。线性模型可解释, 树模型能处理非线性; 后者容易过拟合且外推较弱。相关或高准确率都不构成因果证据。
组员 2	ARIMA 与滚动验证	先画出序列, 辨认趋势和季节性, 再检查差分后的平稳性并选择 ARIMA/SARIMA 阶数。每次预测只读取当前时点以前的数据, 按滚动窗口计算 MAE、RMSE 和 MAPE。折。代码保存每个预测起点和误差。	适合有时间顺序的需求、价格和状态预测。统计模型对中小样本友好, 但结构突变会使历史规律失效; 时间序列不能随机打乱做普通 K 折。

1.3 本阶段做得较好的地方

这一阶段最有价值的变化, 是分工开始落到模型接口, 而不只是认领几个算法名称。队长输出位置和速度, 组员 1 把这些量写进速度约束, 组员 2 维护参数表和误差口径, 三人的结果可以在同一张变量表里接上。几个简单基线也保留了下来: RK4 对照 Euler, MILP 对照小规模枚举, 粒子群对照遍历, 树模型对照线性或 Logistic。读 A053 时, 笔记也没有停在目录层面, 其中“定长递推-物理选根-第一次碰撞-回退求精-分区状态”这条顺序已经整理成一份可逐项核对代码的笔记。

1.4 目前不足

目前的笔记能说明三人分别看过什么, 还不能证明三人都能在比赛时限内独立把代码跑通。几处短板也逐渐暴露: 队长不熟悉复杂边界下的有限元网格调试; 组员 1 缺少大规模 MILP 的不可行诊断, 随机算法的重复运行记录也偏少; 组员 2 在时间序列泄漏、类别不平衡和权重扰动上缺少动手样例。全队至今还没有拿同一套结果文件, 完整核对“代码数值-正文表格-摘要结论”是否一致。下一阶段就用真题产物逐项核对, 不用一句“继续加强学习”了事。

1.5 下一阶段四周安排

表 2: 四周训练任务与核对办法

时间	负责人	任务	产物	核对办法
第 1 周	队长	选一道 A 题搭出 ODE/RK4 基线，再完成一个二维扩散算例。	方程说明、两套脚本、三档步长或网格结果。	量纲正确；误差随加密下降；另一名成员可按入口复算一张表。
第 1 周	组员 1	拿小规模排程题同时跑枚举和 MILP。	变量表、约束表、枚举结果和求解日志。	小样例目标值一致；每条约束能指出题意来源。
第 1 周	组员 2	从一份真实附件开始，逐项检查字段、缺失、异常和数据泄漏。	数据字典、清洗记录、训练/验证划分脚本。	每次删除或填补都有对象和理由；预处理不读取验证集统计量。
第 2 周	组员 1	在同一道连续优化题上分清遍历、PSO 和 NSGA-II 各自承担的任务。	参数配置、20 个种子结果、收敛与可行率表。	计算预算一致；报告中位数和离散程度，不只报最好一次。
第 2 周	组员 2	完成 PCA-聚类和熵权 TOPSIS 两个小例。	解释率、载荷、簇中心、权重扰动与排序表。	能说明主成分、簇和排名分别回答什么问题。
第 3 周	全队	选一题完成 36 小时压缩训练，并统一结果口径。	可编译论文、代码入口、结果目录和复盘单。	正文中每个关键数值可追到结果文件；无未定义引用。
第 4 周	全队	按正式节奏开展 72 小时完整训练，交稿前互换审稿。	论文、源代码、附件、个人问题清单。	12 小时内定题，24 小时给基线，48 小时冻结主结果，交稿前完成复算。

2 一等奖论文 A053 学习分析

2.1 选文与阅读范围

本次选择 2024 年 A 题编号 A053 的《基于目标优化的板凳龙形态调节》[2]。全文共 62 页，其中前 42 页是正文和参考材料，后 20 页是 MATLAB 代码。选择这篇论文，并不是冲着模型名称的数量去的。真正值得细读的是五个分问共用一条几何递推主线：前一问算出的位置、首次碰撞对象和可行边界，到了后一问仍继续充当输入。正文列出的四类路径状态又能同附录状态码 1-4 逐项对上，正好用来观察公式、算法和程序怎样互相接住。

2.2 论文结构及各部分写法

表 3: A053 章节功能与本队理解

部分	论文在写什么	具体写法	本队吸收的做法
摘要 (p.1)	依次回答运动状态、碰撞、最小螺距、调头曲线和速度上限。	每个分问都给对象、模型动作和交付值,如第一次碰撞时刻、螺距和龙头速度;算法名放在它所求的量之后。	本队写摘要时也按分问落笔,但每问至少留下一个能作判断的结果;顺序词能省则省,不把摘要写成目录。
问 题 分 析 (p.3-4)	把板凳龙的整体运动拆成相邻把手位置递推,再说明各问增加的约束。	问题四被拆成“求较短调头曲线”和“求调头过程中的运动状态”两个子任务,前者输出路径,后者沿用位置递推。	本队把输入输出关系画清后,再决定方法;沿用前问时,直接列明哪些量继承、哪些量新加。
模 型 假 设 (p.2)	限定人为扰动、板凳刚体和开始调头的时机。	假设会进入方程或事件判定,没有写与计算无关的常识句。	每条假设都要回答“它使哪一项可以怎样计算”,并在评价中说明放宽后要改哪个模块。
符 号 说 明 (p.3)	给出螺距、极角、位置、速度、圆弧半径等贯穿五问的量。	统一公共符号,分问新增量在首次使用处定义,减少同一字母承担两个含义。	符号表只放多次使用的量;仅在一处使用的中间量随公式解释。
模 型 建 立 (p.6-21、p.23-36)	写螺线弧长、定长递推、矩形碰撞、相切圆弧和多段路径状态。	公式按“已知把手-定长方程-候选根-运动方向筛选-下一把手”推进;碰撞从几何对象落到矩形投影区间。	公式尽量按程序实际执行的次序出现。多根问题交代筛选条件,分段路径则先列全状态及切换条件。
模 型 求 解 (p.8-16、p.22-31、p.34-41)	用二分、时间离散、变步长遍历、状态递推和粒子群得到五问结果。	螺距先在 $[45, 46]$ cm 内定位,再以 0.01 cm 步长细查;碰撞检测在第一次触发时停止。	粗查负责圈定“边界在哪一段”,细查再回答“边界精确到多少”;随机算法另报种子和重复次数。
结 果 及 分 析 (p.22、p.27-28、p.32-33、p.38、p.41)	报告碰撞时刻、螺距、圆弧半径、曲线长度和速度上限,并解释局部异常。	参数微变后若第一次碰撞对象改变,论文从局部几何解释输出跳变;12-13 秒的速度突增则用相同时间内的路程差解释。	表后的正文不复述数字,而要回答“为何变、哪条约束起作用、结论只到什么范围”。
检 验 与 边 界	检查首次碰撞对象、全过程可行性和现实动作限制。	p.17 用反设和逐节前推说明最早碰撞对象;p.28 用“终点可行但中途碰撞”的方案否定只查终点;p.32 从龙身不能倒退推出半径下界。	检验要对准一个具体疑问。回代、反例和物理边界各有侧重,不能合并成一句“模型得到验证”。
附 录 (p.43-62)	给出逐把手循环、二分、分段路径、碰撞和粒子群代码。	正文四种运动状态与代码状态 1-4 相互对应,表格输出也由固定变量名生成。	附录须留下复现正文结果所需的入口、参数和输出说明;正文只讲关键流程,不整段粘贴程序。

2.3 五个分问的思路怎样连起来

1. 问题一先确定龙头在阿基米德螺线上的位置，相邻把手随后按距离不变的关系逐节递推；速度由短时间内的弧长变化得到。这一问最后既留下数值，也留下后四问共用的位置、速度计算器。
2. 问题二把每块板凳写成矩形，用分离轴判断重叠。这里没有一上来就缩小检查范围，而是先用反证法说明第一次碰撞对象，再让程序在第一次触发处停止。
3. 到了问题三，“能进入调头区域”被落实为全过程均不碰撞。螺距从粗区间缩到细步长，终点可行却中途碰撞的候选被舍去，所以可行性不是只看最后一帧。
4. 问题四先由相切关系写出两段圆弧，再用“后续构件不能倒退”给大圆弧半径下界；确定路径后，位置递推按盘入、两段圆弧和盘出四种状态继续运行。
5. 问题五不另建运动模型，只把问题四所得的各把手速度改写成上限约束；粒子群在这里只负责搜索龙头速度。这样，算法承担的任务很窄，模型链的职责也随之分明。

2.4 最值得模仿的段落组织

从局部关系写到全局运动。 板凳龙的构件很多，真正反复出现的关系却只有相邻把手间的固定距离。一个把手的位置求出后，下一把手转化为一组定长方程；得到的候选根还要经构件次序、运动方向和局部连续性筛选。这里值得看重的不是一句“递推法简单”，而是正文的每一步都能同代码的一次循环对上。

先证明检查范围不会漏，再缩小程序。 讨论第一次碰撞时，论文先假设第 i 个构件更早碰撞，再借助轨迹的先后关系逐节向前追，直到同龙头运动相矛盾。这段证明承担的职责是：“不漏掉更早事件”。有了这个结论，程序才有理由只查与龙头有关的候选对象。今后若要剪枝，我们也应先说明结构理由，再谈省了多少计算。

用反例裁决简化方案。 螺距约为 42 cm 的方案在终点附近看似可行，但在完整运动过程中会提前碰撞。这个反例把“只查终点”的漏洞钉在了运动途中：候选方案到达终点前便已碰撞。读者可据此判断模型为何需要保留时间推进。

异常结果回到局部轨迹。 当速度在 12–13 秒突然抬升时，论文比较同一时间内相邻节点走过的路程，并沿小圆弧附近的路径形状查找原因。它的次序很实在：圈出异常时段，定位局部位置，按同一口径比较，最后才下速度结论。本队以后看到曲线尖峰，也先查状态切换和约束变化，不急于归为数值噪声。

2.5 本队形成的写作认识

A053 可供借鉴的，不是几句现成表达，而是作者作判断的次序。整体对象拆成可以计算的局部关系，再说明数学解怎样受物理次序筛选；先证明事件缩域不会漏检，再停止程序中的后续分支；参数结果出现不连续，就回到第一次触发对象和局部轨迹查原因。这样的写法保留了实际取舍，公式、图和代码也各有职责。下面的本队模板仍按“写什么、怎么写、交稿前查什么”来约束每一节。

3 本队论文写作模板

这套模板留给正式竞赛论文使用。大标题名称保持固定，落笔时则要删掉下面的提示，只留下本题真正需要的公式、图表、结果和论证。每个分问沿着“任务-变量-模型-算法-结果-解释-检验”推进；没有独立结果的环节接在相邻段落里，无需为了齐全强行单列小节。

3.1 摘要与关键词

写什么：交代题目对象、每个分问的主要方法、关键数值和对应结论；末尾列 3-5 个能检索模型或任务的关键词。

怎么写：按分问组织短段。每段先说该问要判断什么，再写模型动作，随后给最有区分度的结果和检验口径。算法名只在它确实产生某个输出时出现。

交稿前查：摘要中的数字能否在正文表格找到；单位是否一致；是否误写了正文没有做的检验；是否只列方法而没有答案。

3.2 问题重述

写什么：用本队语言重述背景、已知条件、各问输入和交付物，不复制大段题面。

怎么写：先说明研究对象和现实任务，再逐问写“给定什么、要求求什么”。附件字段、时间范围和提交文件在相应分问中点明。

交稿前查：有没有改变题意、遗漏硬条件或混入解题方法；变量单位和对象范围是否与题面相同。

3.3 问题分析

写什么：说明难点、分问关系、可利用结构、拟用模型及前后问接口。

怎么写：从数据形态、物理关系或决策约束中指出真实难点，随后将任务拆成可计算步骤。若沿用前问，列出保留的输入输出和新增的变量、约束。

交稿前查：是否从“采用某算法”起笔；模型选择有没有来自题目结构；各分问是否被写成互不相干的算法清单。

3.4 模型假设

写什么：列出题面未明确、但计算必须限定的理想化条件，并说明忽略因素。

怎么写：每条假设包含对象、条件和计算后果。例如忽略摩擦后删去哪个力项，刚体假设后哪段距离保持不变。

交稿前查：假设之间是否冲突；是否把题面事实重复成假设；某条假设若删除，模型是否完全不受影响。

3.5 符号说明

写什么：列出跨公式反复使用的变量、参数、集合、下标和单位。

怎么写：按“符号-含义-单位”制表；向量、矩阵、随机量和决策量在排版上保持一致。仅在一处使用的中间量随公式解释，不挤进总表。

交稿前查：是否一符多义、同义多符、下标未解释或单位缺失；符号表中的量是否在正文真正出现。

3.6 分问题模型建立与求解

写什么：每问给出输入数据、变量、方程或目标、约束、求解步骤、输出和必要图表。

怎么写：给出最简单可核的模型，并点明它在哪个可观察情形不足；只对该缺口增加项或更换方法。公式后解释量的含义，算法写清初始化、更新、可行性处理、停止条件和输出文件。

交稿前查：是否只有算法名没有数学模型；约束能否追到题意；多根、分段、随机种子、搜索范围和终止精度是否交代；前问接口是否真的可复用。

3.7 结果分析与模型检验

写什么：报告关键结果，解释方向、数量级、约束状态和现实含义；再用与结论匹配的办法检查。

怎么写：表格给精确数值，图形展示关系或状态。正文从一个具体结果起笔，随后解释它由哪个机制或约束造成。回代、守恒、残差、交叉验证、基线对照和反例分别按实际职责命名。

交稿前查：是否只复述表中数字；图表是否在正文出现并被解释；“最优、准确、稳定”等判断有没有候选范围、指标和比较对象。

3.8 灵敏度或稳健性分析

写什么：选择会受测量、估计或情景变化影响的关键参数，观察输出数值与决策是否改变。

怎么写：先给基准值、扰动来源和范围；每次写清固定量、改变量和输出。连续结果报变化幅度，离散决策说明何时换方案。

交稿前查：是否把求解步长加密误当成灵敏度；不同参数是否用了可比较的扰动尺度；是否只展示最好看的方向。

3.9 模型评价与改进

写什么：评价本模型能够回答的任务、计算和解释方面的长处，以及尚未纳入的因素和对应修改办法。

怎么写：优点回到公式、数据接口或检验结果；不足指出受影响的对象和边界。改进项写成“新增什么数据或关系、改哪一层、预期检查什么”，不写空泛展望。

交稿前查：是否把速度快、精度高、适用面广当成无证据套话；改进是否超出当前数据，是否被误写成现有成果。

3.10 参考文献

写什么：列出正文实际引用的题目资料、方法来源、数据说明和软件文档。

怎么写：正文在首次使用外部定义、算法或数据时给引用；文末按统一格式列作者、题名、载体、年份等现有信息。

交稿前查：是否有文后未引用条目或正文无出处的材料；编号、年份、链接和访问日期是否完整；是否把搜索结果页当作来源。

3.11 附录

写什么：给出主要代码入口、参数表、完整中间结果、补充推导和题目要求的输出文件说明。

怎么写：先列文件清单和运行顺序，再给关键函数；代码变量与正文符号建立对照，随机算法写种子和预算。正文放裁决所需结果，超长表放附录。

交稿前查：从原始附件到关键表能否按说明运行；是否缺依赖、参数、单位或输出路径；正文与附录的变量名和数值是否一致。

A 模板提交前速查

1. 摘要中的结论、正文表格和附件输出使用同一数值与单位；
2. 每个模型都有变量、方程或目标、约束、求解入口和结果解释；
3. 每幅图和每张表在正文中被提出，并至少承担一次读数或比较；
4. 关键结论配有回代、误差、交叉验证、基线、反例或物理边界中的一种检查；
5. 附录列出运行顺序、依赖、随机种子、输入文件和输出文件。

材料来源说明

参考文献

- [1] 数学建模学习思维导图，工作区文件 1.png，2026 年 7 月核读。
- [2] 编号 A053：基于目标优化的板凳龙形态调节，2024 年全国大学生数学建模竞赛 A 题一等奖论文语料，工作区文件 2024/A053.pdf。本文所列数值按论文页面记录，附录代码已阅读，未在本报告中独立运行 MATLAB 复算。
- [3] 2024 年全国大学生数学建模竞赛 A 题：板凳龙，工作区赛题原文。